AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

- les informations sur les risques résiduels potentiels, l'indication de la nécessité de toute formation particulière et les spécifications de tous les équipements de protection individuelle nécessaires;
- le cas échéant, les instructions visant à limiter la mise à disposition de clé(s) ou d'outil(s) aux seules personnes qualifiées ou averties;
- les réglages (commutateurs DIP, valeurs de paramètres programmables, etc.);
- les informations de validation des fonctions de commande relatives à la sécurité après réparation ou modification, ainsi que les informations concernant les essais périodiques si nécessaire;

g) les informations sur la manutention, le transport et le stockage le cas échéant (par exemple, dimensions, poids, conditions d'environnement, contraintes potentielles liées au vieillissement);

h) les informations pour un démontage et une manutention adaptés des composants (par exemple, pour recyclage ou élimination).

18 Vérification

18.1 Généralités

Le détail des vérifications est indiqué dans la norme de produit dédiée à un type particulier de machine. En l'absence de norme de produit dédiée pour cette machine, les vérifications doivent toujours comporter les points a), b), c) et h) et peuvent inclure un ou plusieurs des points d) à g):

a) la vérification de la conformité de l'équipement électrique à sa documentation technique;

b) la vérification de la continuité du circuit de protection (Essai 1 de 18.2.2);

c) dans le cas d'une protection en cas de défaut par coupure automatique de l'alimentation, les conditions de protection par coupure automatique doivent être vérifiées selon 18.2;

d) l'essai de résistance d'isolement (voir 18.3);

e) l'essai de tension (voir 18.4);

f) la protection contre les tensions résiduelles (voir 18.5);

g) la vérification de la conformité aux exigences correspondantes de 8.2.6;

h) les essais de fonctionnement (voir 18.6).

Lorsque ces essais sont effectués, il est recommandé de suivre la séquence de la liste ci-dessus. Lorsque la séquence ne peut être suivie, les vérifications a) et b) doivent être effectuées en premier.

Lorsque l'équipement électrique est modifié, les exigences énoncées en 18.7 doivent s'appliquer.

Pour les vérifications qui comprennent le mesurage, des équipements de mesure conformes à la série IEC 61557 sont recommandés.

Les résultats de la vérification doivent être enregistrés.

18.2 Vérification des conditions de protection par coupure automatique de l'alimentation

18.2.1 Généralités

Les conditions de coupure automatique de l'alimentation (voir 6.3.3) doivent être vérifiées par des essais.

L'essai 1 vérifie la continuité du circuit de protection.

L'essai 2 vérifie les conditions de protection par coupure automatique de l'alimentation dans les schémas TN.

Les méthodes d'essai pour les schémas TN sont décrites en 18.2.2 et 18.2.3; leur application à différentes conditions d'alimentation est spécifiée en 18.2.4.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Pour les schémas TT, voir l'Article A.2.

Pour les schémas IT, voir l'IEC 60364-6.

Lorsque l'équipement électrique utilise des DDR, leur fonction doit être vérifiée conformément aux instructions du fabricant. La procédure d'essai et l'intervalle d'essai doivent être spécifiés dans les instructions de maintenance.

18.2.2 Essai 1 – Vérification de la continuité du circuit de protection

La résistance entre la borne PE (voir 5.2 et Figure 4) et les points appropriés qui font partie du circuit de protection doit être mesurée avec un courant compris entre au moins 0,2 A et environ 10 A dérivé d'une source d'alimentation séparée électriquement (par exemple, TBTS, voir 414 de l'IEC 60364-4-41:2005) sous une tension à vide maximale de 24 V en courant alternatif ou en courant continu.

La résistance mesurée doit être dans la plage de valeurs attendues, compte tenu de la longueur, de la section et du matériau des conducteurs de protection et du ou des conducteurs de liaison de protection considérés.

Les sources d'alimentation TBTP mises à la terre peuvent générer des résultats trompeurs dans cet essai et ne doivent par conséquent pas être utilisées.

NOTE L'utilisation de courants plus élevés pour l'essai de continuité accroît l'exactitude du résultat d'essai, en particulier pour des résistances de faibles valeurs, c'est-à-dire des sections plus importantes et/ou des longueurs de conducteurs plus faibles.

18.2.3 Essai 2 – Vérification de l'impédance de boucle de défaut et aptitude du dispositif de protection contre les surintensités associé

Les raccordements de chaque source d'alimentation électrique y compris le raccordement du conducteur de protection associé à la borne PE de la machine, doivent être vérifiés par examen.

Les conditions de protection par coupure automatique de l'alimentation conformément à 6.3.3 et à l'Annexe A doivent être vérifiées par, à la fois:

a) la vérification de l'impédance de boucle de défaut par:
   - calcul, ou
   - mesurage conformément à A.1.4, et

b) la confirmation que le réglage et les caractéristiques du dispositif de protection contre les surintensités associé sont conformes aux exigences de l'Annexe A, et, lorsqu'un entraînement électrique de puissance (PDS) est utilisé, la confirmation que le réglage et les caractéristiques du ou des dispositifs de protection associés à un PDS sont conformes aux instructions des fabricants du convertisseur et des dispositifs de protection respectivement.

18.2.4 Application des méthodes d'essai aux schémas TN

Lorsque l'essai 2 de 18.2.3 est réalisé par mesurage, il doit toujours être précédé de l'essai 1 de 18.2.2.

NOTE Une discontinuité du circuit de protection peut entraîner une situation dangereuse pour l'opérateur effectuant les essais ou d'autres personnes, ou endommager l'équipement électrique pendant l'essai d'impédance de boucle.

Les essais nécessaires pour des machines selon leurs différents états sont spécifiés dans le Tableau 9.